Двомасштабне стохастичне моделювання епідемій у мережах спільнот з агрегованим міжспільнотним зв'язком

Yulian Kuryliak[a,*], Michael T. M. Emmerich[b]

[a]*Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет "Львівська політехніка", вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79000, Україна*

[b]*Факультет інформаційних технологій, Університет Ювяскюля, P.O. Box 35 (Agora), Ювяскюля, FI-40014, Фінляндія*

ARTICLE INFO

Keywords:
Стохастичне моделювання
Алгоритм Gillespie
Багатомасштабне моделювання
Мережі спільнот
Моделювання епідемій
Похибка наближення

ABSTRACT

Епідемічні моделі часто поєднують докладні контактні мережі всередині спільнот із загальними даними про зв'язки між ними. Ми описуємо двомасштабний симулятор для такої ситуації. Кожна спільнота має локальний симулятор Gillespie, а макрорівень генерує міжспільнотні зараження за агрегованими інтенсивностями та вибирає їхні цілі рівномірно серед сприйнятливих вузлів. Ми описуємо локальні годинники, правило імпорту й синхронізацію через фіксовані часові інтервали. Окремо розглядаємо ідеальний процес із точним визначенням часу подій: він моделює сурогатну мережу з рівномірними міжспільнотними зв'язками. Порівняння з повномережевим Gillespie досліджує, як це наближення змінює часи прибуття інфекції та їхні розподіли. Мета — з'ясувати, коли агреговані зв'язки відтворюють потрібні показники, та пояснити джерела відмінностей.

1. Вступ

Епідемія поширюється на кількох рівнях. Усередині спільноти зараження може залежати від конкретних контактів між людьми (Keeling and Eames, 2005; Pastor-Satorras et al., 2015; Kiss et al., 2017). Для зв'язків між спільнотами дані часто менш докладні: наприклад, відома лише кількість пасажирів, обсяг поїздок на роботу або загальна вага зв'язку між двома місцями (Balcan et al., 2009; Barbosa et al., 2018). Тому потрібна модель, яка поєднує докладну контактну мережу всередині кожної спільноти із загальними даними про зв'язки між спільнотами.

Така ситуація виникає на практиці. Локальну контактну мережу можна спостерігати, відновлювати або генерувати за відомими характеристиками, зокрема кластеризацією та середньою довжиною найкоротших шляхів (Eubank et al., 2004; Danon et al., 2011). Натомість зв'язки між спільнотами можуть бути відомі лише з транспортних, міграційних даних, даних про поїздки на роботу чи даних мобільних операторів (Barbosa et al., 2018; Chang et al., 2021). Вони дають загальну силу зв'язку, але не визначають людей, через яких інфекція може перейти між спільнотами. Отже, ми можемо знати вагу зв'язку, не знаючи конкретних вузлів-мостів та їхнього стану.

Якщо відомі всі контакти, епідемію можна описати неперервним марковським ланцюгом (CTMC) і точно моделювати методом Gillespie (Gillespie, 1977; Gibson and Bruck, 2000). Є також ефективні методи для часових, великих і розріджених мереж (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Проте їм усе одно потрібні конкретні контакти, здатні передавати інфекцію. Метапопуляційні моделі використовують загальні потоки між спільнотами, але зазвичай замінюють і докладну локальну мережу кількостями людей у різних станах (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2010; Ajelli et al., 2010). Наша задача лежить між цими двома випадками: зберегти випадкове поширення між окремими вузлами всередині спільнот, використовуючи лише загальні дані для зв'язків між ними.

Ідею двомасштабного симулятор представлено в попередній конференційній роботі (Kuryliak and Emmerich, 2025). Для кожної спільноти він запускає окремий локальний симулятор. Макрорівень використовує поточні стани спільнот і ваги зв'язків, щоб генерувати зараження, які надходять з іншої спільноти. У цій статті ми докладно описуємо метод і досліджуємо його похибку. Зокрема, з'ясовуємо, що втрачається, коли

*Автор для листування

yulian.a.kuryliak@lpnu.ua (Y. Kuryliak); michael.t.m.emmerich@jyu.fi (M.T.M. Emmerich)
orcid(s): 0000-0002-6600-2637 (Y. Kuryliak); 0000-0002-7342-2090 (M.T.M. Emmerich)

справжні міжспільнотні ребра та їхні кінцеві вузли замінено загальною вагою зв'язку, а імпортоване зараження потрапляє на випадково вибраний сприйнятливий вузол.

Головне питання: коли такого агрегованого зв'язку достатньо для відтворення потрібної нам характеристики повномережевого CTMC? Ми досліджуємо часи прибуття інфекції, їхні розподіли та можливість передавання через справжні контакти. Близькі часи ще не гарантують можливого шляху передавання: двомасштабна модель може заразити іншу спільноту, поки всі справжні вузли-мости в спільноті-джерелі ще сприйнятливі. Для перевірки ми використовуємо синтетичні мережі, у яких відомі всі контакти. Повний Gillespie отримує всю мережу, а двомасштабний метод — лише локальні мережі та загальні ваги міжспільнотних зв'язків.

Стаття має чотири основні результати.

1. Описуємо, як працює симулятор: кожна спільнота моделюється окремо, а спільний планувальник визначає зараження між ними. Пояснюємо, як він узгоджує локальні симулятори на часових інтервалах фіксованої довжини (Розділ 3, Алгоритм 1).
2. Показуємо, яку мережу метод моделює точно. Ідеальний процес точний для *сурогатної мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками*: між кожними двома зв'язаними спільнотами всі вузли однієї з'єднано з усіма вузлами іншої, а загальну вагу зв'язку розподілено порівну між цими парами (Твердження 1). Далі ми визначаємо джерела похибки та аналізуємо один експорт інфекції (Твердження 3).
3. Ми порівнюємо двомасштабний метод із повномережевим моделюванням Gillespie для передавання інфекції в одну сусідню спільноту та її поширення вздовж ланцюга спільнот. Відмінності оцінюємо за відносним зсувом медіани часу першого зараження та відстанню Вассерштайна між розподілами цих часів. (Розділи 5 і 6).
4. Ми пропонуємо емпіричний показник точності для наших тестів. Він порівнює розкид часів зараження всередині спільноти з типовим часом передавання через одне міжспільнотне ребро (Розділ 6.6).

Ми розглядаємо динаміку «сприйнятливий–інфікований» (SI) на статичних синтетичних мережах і використовуємо один фіксований крок синхронізації. Розділ 2 пояснює зв'язок із попередніми методами. Розділ 3 описує симулятор. У Розділі 4 пояснено, яку інформацію агрегований зв'язок зберігає та втрачає. Розділи 5 і 6 містять експерименти та результати. У Розділі 7 обговорено застосування, обчислювальні витрати й обмеження.

2. Пов'язані праці

Моделювання випадкових подій. Прямий метод Gillespie вибирає наступну подію та її час за поточними інтенсивностями подій (Gillespie, 1977). Метод наступної реакції підтримує окремий годинник для кожної можливої події (Gibson and Bruck, 2000). Обидва методи точні для CTMC, який вони моделюють. Якщо інтенсивність змінюється з часом, її можна накопичувати до досягнення випадкового порога (Ethier and Kurtz, 1986). Anderson (2007) використав цю ідею для систем зі змінними інтенсивностями та затримками. Наш макрогодинник працює за тією самою ідеєю, але його інтенсивність змінюється разом зі станами локальних епідемій. Мережеві симулятори можуть зменшувати обсяг роботи, оновлюючи лише інтенсивності, на які вплинула остання подія (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Наші локальні симулятори використовують реалізацію з Kuryliak et al. (2025).

Деякі багатомасштабні методи прискорюють моделювання хімічних реакцій, наближено описуючи реакції, що відбуваються значно частіше за інші (Haseltine and Rawlings, 2002; Cao et al., 2005). Наш метод прибирає іншу інформацію. Він зберігає локальні зараження, але не знає, які саме міжспільнотні ребра зараз здатні передавати інфекцію. Попри цю відмінність, співвідношення швидкостей локального поширення та міжспільнотного передавання допомагає пояснити похибку.

Моделі з кількома спільнотами. Метапопуляційні моделі описують кожну підпопуляцію кількостями людей у різних станах і зв'язують підпопуляції потоками мобільності. Їх використовували для дослідження глобального поширення та умов проникнення інфекції (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2009, 2010). Докладні дані мобільності також можна поєднувати з локальними моделями передавання (Chang et al., 2021). Агентні моделі, своєю чергою, представляють окремих людей у всій системі (Eubank et al.,

2004; Kerr et al., 2021). Ajelli et al. (2010) порівняли ці два підходи. Досліджуваний тут метод зберігає окремі вузли та контакти всередині спільноти, але замінює невідомі індивідуальні контакти між спільнотами одним агрегованим стохастичним зв'язком.

Два рівні перемішування та спільне моделювання. Деякі епідемічні моделі поєднують контакти в малих локальних групах із рівномірним перемішуванням на ширшому рівні (Ball et al., 1997). Наша сурогатна мережа з рівномірними міжспільнотними зв'язками має подібну ідею, але рівномірне перемішування діє лише між зв'язаними парами спільнот, а його силу визначає загальна вага зв'язку.

Реалізація також має риси спільного моделювання (co-simulation). У ньому окремі симулятори підсистем рухаються вперед за спільною часовою сіткою та обмінюються обмеженим набором даних (Gomes et al., 2018). У нас цими підсистемами є локальні симулятори спільнот. Вони передають макрорівню кількості інфікованих і сприйнятливих вузлів. Макрорівень використовує ці дані, щоб згенерувати час міжспільнотного зараження та вибрати спільноту-одержувача й цільовий вузол. Отже, локальні симулятори можуть залишатися «чорними скриньками» для планувальника. У цій реалізації дані, якими вони обмінюються, використовуються для створення випадкових подій зараження.

3. Метод двомасштабного моделювання

В експериментах використано одну реалізацію двомасштабного симулятора, для якої локальні симулятори обмінюються з планувальником макро рівня через фіксовані проміжки часу. Щоб зрозуміти її похибку, ми також розглядаємо процес із тими самими інтенсивностями, але з точним визначенням часу кожної події. Цей теоретичний опис називаємо *ідеальним процесом*. Він дає змогу відокремити похибку заміни мережі від додаткової похибки часової сітки. Ідеальний процес точний для сурогатної мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками, визначеної далі; це не означає точності для початкової фізичної мережі. Нижче пояснимо еталонну модель, доступні дані та кроки реалізованого симулятора.

3.1. Повномережева еталонна модель

Нехай $G = (V, E)$ — контактна мережа. Її вузли поділено на M спільнот, які не перетинаються:

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_M, \qquad N_i = |V_i|. \tag{1}$$

Тут V_i — множина вузлів спільноти i, а N_i — кількість її вузлів. Позначаємо через E_{ii} контакти всередині спільноти i, а через E_{ij} — контакти від вузлів спільноти i до вузлів спільноти j. Контакт представляємо як напрямлений канал передавання. Тому ненапрямлений контакт дає два канали — по одному в кожному напрямку.

Кожен вузол є сприйнятливим (S), інфікованим (I) або видаленим (R). Повний стан мережі в час t позначаємо $X(t)$, а стан спільноти i — $X_i(t)$. Множини сприйнятливих та інфікованих вузлів цієї спільноти позначаємо $S_i(t)$ та $I_i(t)$. Їхні кількості — $s_i(t)$ та $y_i(t)$, а частки — $\bar{s}_i(t) = s_i(t)/N_i$ та $\bar{y}_i(t) = y_i(t)/N_i$. Далі x означає конкретний стан мережі; $x^{v:I}$ — той самий стан після зараження вузла v, а $x^{u:R}$ — після видалення вузла u.

Повна модель має два прості правила переходів між станами. Сприйнятливий вузол v отримує інфекцію від кожного інфікованого сусіда u з інтенсивністю β_{uv}. Інфікований вузол видаляється з інтенсивністю γ. Для вузлів у відповідних станах:

$$q_v(x) = \sum_{\substack{u:(u,v)\in E \\ x_u = I}} \beta_{uv} \quad (x_v = S), \qquad r_u(x) = \gamma \quad (x_u = I). \tag{2}$$

Тут q_v — сумарна інтенсивність зараження вузла v, а r_u — інтенсивність видалення вузла u. Для несприйнятливого вузла $q_v = 0$; для неінфікованого вузла $r_u = 0$. Інтенсивність визначає частоту події: наприклад, за сталої інтенсивності q середній час очікування дорівнює $1/q$. Для міжспільнотного каналу записуємо $\beta_{uv} = \beta_{\text{out}} w_{uv}$, де w_{uv} — вага контакту. Точне моделювання цих повномережевих інтенсивностей позначаємо Full. Усі експерименти в статті мають динаміку SI, тобто $\gamma = 0$.

Дані або дія	Full	TwoScale
Локальні контакти, інтенсивності та стани вузлів	відомі	відомі локальним симуляторам
Конкретні міжспільнотні ребра та вузли-мости	відомі	невідомі
Загальна міжспільнотна вага W_{ij}	отримана з ребер	задана безпосередньо
Інтенсивність міжспільнотного зараження	зі станів кінців справжніх ребер	з $\bar{y}_i$, $\bar{s}_j$ та W_{ij}
Цільовий вузол зараження	кінець ребра, яке передало інфекцію	сприйнятливий вузол, вибраний за правилом
Кількість можливих SI-заражень через набір каналів	не більше кількості каналів	не більше s_j цільових заражень

Таблиця 1: Дані та правила двох моделей. В усіх експериментах TwoScale вибирає цільовий вузол рівномірно серед сприйнятливих вузлів.

Час переходу між станами є експоненційним і визначається сумарною інтенсивністю всіх подій у поточному стані x, яка дорівнює

$$a(x) = \sum_v q_v(x) + \sum_u r_u(x).$$

Якщо $a(x) > 0$, час до наступної події має експоненційний розподіл із параметром $a(x)$ і середнім $1/a(x)$. Зараження вузла v вибирається з імовірністю $q_v(x)/a(x)$, а видалення вузла u — з імовірністю $r_u(x)/a(x)$. Після події інтенсивності перераховуються. Якщо $a(x) = 0$, подальших подій немає.

3.2. Агрегований інтерфейс

Двомасштабний симулятор TwoScale знає кожен локальний граф $G_i = (V_i, E_{ii})$ та його інтенсивності. Він не знає конкретних міжспільнотних каналів у E_{ij}. Для кожної напрямленої пари спільнот йому відома лише загальна вага:

$$W_{ij} = \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}, \qquad i \neq j. \tag{3}$$

Якщо всі ваги дорівнюють одиниці, W_{ij} — кількість каналів від V_i до V_j. У прикладній задачі цю величину можна оцінити за транспортними, міграційними даними, даними мобільності або контактів. Макрорівень також отримує поточні кількості сприйнятливих та інфікованих вузлів від кожного локального симулятора. Він не знає, які вузли є кінцями справжніх міжспільнотних ребер. Основні відмінності наведено в Таблиці 1; Рисунок 1 показує їх на схемі.

3.3. Локальні симулятори

Кожна спільнота має окремий симулятор Gillespie для свого графа G_i. Він застосовує інтенсивності зараження та видалення з (2), використовуючи лише локальні ребра E_{ii}. Реалізація оновлює лише ті інтенсивності, на які вплинула остання подія, як у Kuryliak et al. (2025). Кожен локальний симулятор є незалежним і має власний потік випадкових чисел.

Макрорівень може просунути локальний симулятор до заданого часу. Симулятор виконує локальні події до цього моменту. Потім макрорівень може імпортувати інфекцію, змінивши стан вибраного сприйнятливого вузла на I. Це змінює локальні інтенсивності. Реалізація зберігає невикористану частину випадкового порога наступної локальної події та перераховує час очікування за новою сумарною інтенсивністю.

Щоб перерахувати час наступної локальної події після імпорту, симулятор зберігає залишок випадкового порога. Нехай $E_{\text{loc}} \sim \text{Exp}(1)$ — поріг, згенерований після попередньої локальної події, а A_{loc} — інтеграл сумарної локальної інтенсивності від тієї події до моменту імпорту. Після імпорту сумарна локальна інтенсивність дорівнює a_{new}. Якщо $a_{\text{new}} > 0$, залишковий час очікування становить

$$\Delta t = \frac{E_{\text{loc}} - A_{\text{loc}}}{a_{\text{new}}}.$$

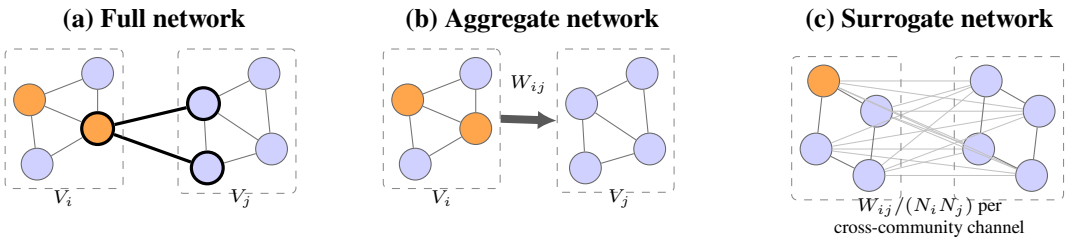


Рисунок 1: Три подання зв'язку між спільнотами. (a) У повній мережі інфекція переходить лише через показані фізичні ребра та їхні вузли-мости. (b) Усередині кожної спільноти збережено вузли та локальні контакти. Окремі міжспільнотні контакти подано одним широким напрямленим ребром між V_i та V_j із загальною вагою W_{ij}. (c) Ідеальний двомасштабний процес еквівалентний процесу на сурогатній мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками: між кожними двома зв'язаними спільнотами всі напрямлені пари вузлів мають однакову вагу контакту. Загальна вага всіх цих зв'язків дорівнює W_{ij}. Помаранчеві вузли — інфіковані, сині — сприйнятливі.

Отже, імпорт змінює час очікування, але не сам випадковий поріг. Якщо раніше відбудеться ще один імпорт, накопичену інтенсивність оновлюють і час очікування знову перераховують. Якщо $a_{\text{new}} = 0$, локальна подія не може відбутися, доки інтенсивність не стане додатною.

Тип події та її вузол вибираються за оновленими інтенсивностями. Новий локальний поріг генерується лише тоді, коли збереженого порога немає. Кожен локальний годинник має власний поріг, окремий від макропорога, описаного в Розділі 3.5. За заданих часів імпорту та цільових вузлів локальний симулятор виконує правила CTMC своєї мережі. Наближення виникає через спосіб генерування імпортів і вибору їхніх цільових вузлів.

3.4. Макрорівень

Макрорівень представляє спільноту її поточними частками вузлів, а напрямлений зв'язок — вагою W_{ij}. Інтенсивність зараження зі спільноти i до спільноти j:

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i(t) \bar{s}_j(t), \qquad \Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t). \tag{4}$$

Кожен множник має простий зміст. $\beta_{\text{out}} W_{ij}$ задає загальну силу зв'язку; $\bar{y}_i$ — частку інфікованих у спільноті-джерелі; $\bar{s}_j$ — частку сприйнятливих у спільноті-одержувачі. Сума Θ — інтенсивність будь-якого міжспільнотного зараження. Обчислення часу до наступної події, за умови що Θ змінна в часі, має певні особливості (див 3.5).

Коли така подія відбувається, спочатку вибирають спільноту-джерело та спільноту-одержувача (i, j) з імовірністю λ_{ij}/Θ. Потім у спільноті j рівномірно вибирають один сприйнятливий вузол і заражають його. Якщо таких вузлів 20, кожен має імовірність $1/20$. Вибір не враховує справжні вузли-мости, оскільки агрегований інтерфейс їх не знає. У подальших формулах цю імовірність позначаємо $\Pi_{ij}(v \mid x) = 1/s_j$ для $v \in S_j$, де x — поточний стан мережі. Отже, Π просто позначає імовірність вибору конкретного сприйнятливого вузла. Інші правила можливі, якщо є інформація про вузли-мости.

Ця агрегована інтенсивність загалом наближено описує передавання через справжні фізичні ребра. Для заданих кількостей вузлів у станах вона дорівнює очікуваній інтенсивності за рівномірного випадкового вибору кінців ребер, перш ніж враховано їхні конкретні ідентичності, стани та історію епідемії. Це не гарантує правильної інтенсивності для вже реалізованої епідемії на конкретних ребрах. Для рівномірного зв'язку «усі з усіма» вона є фактичною інтенсивністю, як пояснено в Розділі 4.

3.5. Час подій та синхронізація

Після макроподії в час t_0 генеруємо випадковий поріг $E \sim \text{Exp}(1)$: експоненційне випадкове число із сподіванням один. Починаючи з нуля, накопичуємо загальну інтенсивність Θ:

$$A(t) = \int_{t_0}^{t} \Theta(s)\, ds, \qquad A(t_0) = 0. \tag{5}$$

Алгоритм 1 Один запуск двомасштабного симулятора з узгодженням за часовою сіткою.

Вхід: локальні графи G_i, ваги W_{ij}, інтенсивності, крок τ, горизонт T_{end} та початковий стан.

1. Установити $t = 0$ і $A = 0$; згенерувати $E \sim \text{Exp}(1)$.
2. Поки $t < T_{\text{end}}$ й інфекція може поширюватися, встановити $t_g = \min(t + \tau, T_{\text{end}})$ та обробити інтервал до t_g.
3. Скопіювати кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел. Просунути копії до середини залишку інтервалу та обчислити Θ_{mid} за (4).
4. Якщо $A + \Theta_{\text{mid}}(t_g - t) < E$, просунути справжні симулятори до t_g, додати цю величину до A, встановити $t = t_g$ і повернутися до кроку 2.
5. Інакше обчислити t^* за (6) та просунути справжні симулятори до t^*.
6. Вибрати (i, j) з імовірністю $\lambda_{ij}(t^*)/\Theta(t^*)$. Рівномірно вибрати v з $S_j(t^*)$ та імпортувати зараження у v. Оновити локальний симулятор одержувача, зберігаючи невикористаний експоненційний поріг і вибираючи локальну подію за новими інтенсивностями.
7. Установити $t = t^*$ і $A = 0$, згенерувати нове $E \sim \text{Exp}(1)$ та так само обробити залишок поточного інтервалу.

Наступна макроподія відбувається в перший момент t^*, коли $A(t^*) = E$.

Інакше кажучи, площа під кривою інтенсивності зростає до випадкового порога. Якщо поріг не досягнуто, наступної макроподії немає. Це стандартний спосіб визначення часу події за накопиченою інтенсивністю (Ethier and Kurtz, 1986; Anderson, 2007). За сталої Θ час очікування дорівнює E/Θ. Якщо згенерувати $E = -\ln U$, де U рівномірно розподілене на $(0, 1)$, отримуємо звичний час очікування Gillespie. Коли локальна подія змінює Θ, зберігаємо той самий поріг і продовжуємо накопичення з новою інтенсивністю. Новий макропоріг генеруємо лише після макроподії. Точне визначення першого досягнення порога задає ідеальний процес; описаний нижче розрахунок на часовій сітці наближено визначає цей момент. У Розділі 4.1 показано, що ідеальний процес точний для сурогатної мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками.

Планувальник ділить час на інтервали довжини τ. На кожному інтервалі він наближено замінює змінну макроінтенсивність її значенням у середині інтервалу. Нехай A — уже накопичена величина від попередньої макроподії. Для поточного інтервалу $[t, t_g)$ копіюємо кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел і просуваємо копію до середини інтервалу. За копіями обчислюємо оцінку загальної макроінтенсивності Θ_{mid}. Оцінений приріст за залишок інтервалу дорівнює $\Theta_{\text{mid}}(t_g - t)$. Якщо A плюс цей приріст менше за E (випадковий макропоріг), справжні симулятори просуваються до t_g. Інакше час події оцінюємо як

$$t^* = t + \frac{E - A}{\Theta_{\text{mid}}}. \tag{6}$$

Тут E — випадковий макропоріг, а A — уже накопичена до нього величина. Чисельник $E - A$ — залишок до порога; ділення на оцінену інтенсивність дає залишковий час очікування. Наприклад, за $E = 1$, $A = 0.4$ та $\Theta_{\text{mid}} = 0.2$ оцінений час очікування дорівнює трьом одиницям часу. Планувальник просуває справжні симулятори до t^*, за їхніми станами в цей момент вибирає спільноту-джерело та спільноту-одержувача, вибирає сприйнятливий цільовий вузол і застосовує зараження. Повну послідовність наведено в Алгоритмі 1.

Копіювання станів генераторів випадкових чисел важливе: якщо до середини інтервалу не відбудеться імпорт, копія відтворить ту саму траєкторію, що й справжній симулятор. Оцінка середньої точки точна на інтервалі без локальних подій. Її похибка визначення часу та використання майбутнього стану не більш як на $\tau/2$ зникають зі зменшенням τ до нуля.

Часова сітка потрібна, оскільки планувальник працює з локальними симуляторами як із «чорними скриньками». Якщо вони також повідомляють часи наступних локальних подій, планувальник може об'єднати ці часи та точно накопичувати Θ, яка стала між подіями. Такий подієвий варіант усуває чисельну похибку синхронізації. В експериментах цієї статті використано реалізований сітковий варіант із $\tau = 1$.

3.6. Обчислювальна структура та застосування

Full зберігає всі локальні та міжспільнотні канали, а обсяг роботи на одну подію зростає зі степенем вузла (Kuryliak et al., 2025). TwoScale зберігає локальні графи та матрицю загальних ваг розміру $M \times M$. У конференційній роботі обговорено таке скорочення даних про міжспільнотні контакти (Kuryliak and Emmerich,

2025). Його значення залежить від задачі. Заміна багатьох індивідуальних міжспільнотних ребер однією вагою може зменшити обсяг збережених даних. Якщо таких ребер лише кілька, економія може бути малою; локальні графи все одно потрібно зберігати.

Окремі локальні симулятори також створюють можливість паралельного виконання. Коли планувальник визначив наступний цільовий час (t_g або t^*), локальні симулятори можна незалежно просунути до цього самого часу. Копії для оцінки середньої точки також можна обробляти паралельно. Потім макрорівень має зібрати кількості вузлів і застосувати імпорт, якщо він запланований, перш ніж продовжувати. У досліджуваній реалізації локальні симулятори просуваються послідовно; паралельне виконання в межах одного запуску є можливим розширенням, а не виміряним прискоренням. Локальні симулятори також можуть мати різні налаштування для різних спільнот.

Сітковий планувальник додає роботу через копіювання локальних станів та узгодження спільнот. Тому ні менше використання пам'яті, ні швидше виконання не гарантовані. Метод корисний, коли конкретні міжспільнотні контакти недоступні або надто численні для явного подання.

4. Теоретичний аналіз двомасштабного методу

У попередньому розділі описано алгоритм двомасштабного моделювання. Однак залишається питання, наскільки його результати відповідають поширенню інфекції у справжній мережі. Хоча локальні симулятори точно відтворюють внутрішньоспільнотні процеси, макрорівень використовує агреговані зв'язки замість конкретних міжспільнотних ребер.

У цьому розділі ми спочатку визначаємо, якій мережі математично відповідає ідеальний двомасштабний процес. Це дозволяє встановити, що саме змінюється через агрегацію контактів, і відокремити ці зміни від чисельної похибки синхронізації. Далі досліджуємо, як втрата інформації про вузли-мости впливає на час першого передавання інфекції, та вводимо характеристику для аналізу точності в експериментах.

4.1. Еквівалентність моделюванню для мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками

Двомасштабний метод замінює явні міжспільнотні контакти агрегованими інтенсивностями зараження, зберігаючи точну стохастичну динаміку всередині спільнот. Виникає питання, чи можна представити отриманий процес як точне моделювання на деякій мережі контактів і, якщо так, якою є структура цієї мережі.

Для цього розглянемо ідеальний двомасштабний процес, у якому час кожної макроподії визначається точно за (5), без наближення на часовій сітці. Такий процес є неперервним марковським ланцюгом (CTMC), оскільки інтенсивності його переходів визначаються поточним станом системи. Локальні переходи мають ті самі інтенсивності, що й у повномережевій моделі, тоді як міжспільнотні зараження визначаються агрегованими інтенсивностями (4) та правилом вибору вузла-одержувача.

Покажемо, що за рівномірного вибору сприйнятливого вузла-одержувача цей процес еквівалентний точному моделюванню на сурогатній мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками $\tilde{G}$ (Рисунок 1c), у якій сумарна вага кожного міжспільнотного зв'язку рівномірно розподілена між усіма парами вузлів відповідних спільнот.

Твердження 1 (Еквівалентність для мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками). *Нехай $\tilde{G}$ має ті самі внутрішньоспільнотні контакти та їхні інтенсивності, що й початкова мережа G. Кожен міжспільнотний пучок E_{ij} замінимо повною множиною каналів $V_i \times V_j$, надавши кожному каналу (u, v) інтенсивність*

$$\tilde{\beta}_{uv} = \frac{\beta_{\text{out}} W_{ij}}{N_i N_j}, \qquad u \in V_i,\ v \in V_j,\ i \neq j.$$

Якщо симулятор вибирає ціль імпорту рівномірно серед сприйнятливих вузлів, ідеальний двомасштабний процес має ті самі інтенсивності всіх переходів, що й повний процес на $\tilde{G}$. Отже, за однакового початкового стану його розподіл збігається з розподілом повного Gillespie на $\tilde{G}$.

Доведення. Локальні зараження та видалення мають однакові інтенсивності в обох процесах. Тому достатньо порівняти інтенсивності міжспільнотного зараження.

Розглянемо довільний сприйнятливий вузол $v \in V_j$ у стані системи x. У двомасштабному процесі інтенсивність імпорту зі спільноти i до j дорівнює $\lambda_{ij}(x)$, а ймовірність вибору вузла v становить $1/s_j(x)$. Отже, сумарна інтенсивність зараження вузла v з інших спільнот дорівнює

$$\begin{aligned}\sum_{i\neq j}\lambda_{ij}(x)\frac{1}{s_j(x)} &= \sum_{i\neq j}\beta_{\text{out}}W_{ij}\frac{y_i(x)}{N_i}\frac{s_j(x)}{N_j}\frac{1}{s_j(x)}\\ &= \sum_{i\neq j}\sum_{u\in V_i}\frac{\beta_{\text{out}}W_{ij}}{N_iN_j}\mathbf{1}\{x_u = I\}.\end{aligned}$$

Останній вираз є сумарною інтенсивністю зараження вузла v через усі міжспільнотні канали сурогатної мережі $\tilde{G}$, що ведуть до нього від інфікованих вузлів. Якщо $s_j(x) = 0$, у спільноті немає сприйнятливих вузлів і міжспільнотне зараження неможливе в обох моделях.

Таким чином, інтенсивності всіх можливих переходів збігаються. Отже, генератори обох CTMC однакові, що за однакового початкового стану забезпечує однаковий закон розподілу процесів.

Наслідок 1. *Якщо в початковій мережі кожен вузол спільноти i вже з'єднаний із кожним вузлом спільноти j, а всі ці канали мають однакову інтенсивність для даної пари спільнот, то $\tilde{G} = G$. У цьому випадку ідеальний двомасштабний метод точний і для початкової мережі.*

Таким чином, ідеальний двомасштабний метод має точну мережеву інтерпретацію: він відтворює процес на $\tilde{G}$. Однак у загальному випадку початкова та сурогатна мережі не збігаються. Встановлена еквівалентність сама по собі не гарантує близькості результатів моделювання на цих мережах. Щоб з'ясувати можливі причини розбіжностей, розглянемо, які властивості міжспільнотних контактів зберігаються під час їх заміни, а які змінюються.

4.2. Механізми розбіжностей із повномережевою моделлю

За побудовою сурогатна мережа $\tilde{G}$ зберігає внутрішньоспільнотні контакти та сумарну інтенсивність зв'язку між кожною парою спільнот:

$$\sum_{(u,v)\in V_i\times V_j}\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}}W_{ij}.$$

Проте ця рівність стосується сумарної інтенсивності всіх каналів, а не лише тих, через які інфекція може передаватися за поточного стану системи. Реальна інтенсивність зараження залежить від станів кінцевих вузлів кожного контакту. Тому однакова сумарна вага міжспільнотних зв'язків не гарантує однакової динаміки поширення інфекції.

Заміна справжніх міжспільнотних контактів усередненими змінює три речі: інтенсивність передавання, вузол-одержувач і можливу кількість імпортів. Четверте джерело похибки — наближене визначення часу подій у реалізації.

1. Не враховано стан справжніх вузлів-мостів. У повній мережі інтенсивність передавання з V_i до V_j дорівнює

$$a^{\star}_{ij}(x) = \beta_{\text{out}}\sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}\,\mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}, \tag{7}$$

Тут у суму входять лише контакти від інфікованого вузла до сприйнятливого. Якщо всі вузли-мости в джерелі ще сприйнятливі, передавання неможливе. У двомасштабному методі інтенсивність залежить від загальної частки інфікованих, тому зараження будь-якого вузла джерела може сприяти експорту. Метод може передати інфекцію, поки жоден справжній міст ще не заражений. Далі називаємо це *обходом мостів* (Розділ 4.4).

Водночас агрегована інтенсивність не обов'язково перевищує справжню. Якщо інфіковані вузли зосереджені на міжспільнотному інтерфейсі, можлива протилежна ситуація. Отже, порівняння інтенсивностей за окремим станом ще не дозволяє встановити загальний напрям зміщення часу передавання.

2. Місце імпорту. У повній мережі заражається вузол на кінці контакту, через який прийшла інфекція. Двомасштабний метод вибирає будь-який сприйнятливий вузол з однаковою імовірністю. Внаслідок цього зараження може потрапити до вузла, який не має жодного вхідного контакту з відповідною спільнотою-джерелом у початковій мережі. Місце першого зараження впливає на подальше поширення всередині спільноти, зокрема на час досягнення вузлів-мостів, що ведуть до наступних спільнот. Тому зміна правила розміщення імпортів може впливати як на локальну динаміку, так і на час поширення інфекції через послідовність спільнот.

3. Додаткові міжспільнотні зараження. У SI-моделі кожен вузол може перейти зі стану S до стану I лише один раз. Тому кожен напрямлений канал початкової мережі може спричинити не більше одного зараження свого цільового вузла. Відповідно, через пучок E_{ij} може відбутися не більше $|E_{ij}|$ таких заражень.

У двомасштабному методі конкретні міжспільнотні канали не відстежуються. Після першого імпорту інтенсивність λ_{ij} може залишатися додатною, доки у спільноті-джерелі є інфіковані, а у спільноті-одержувачі — сприйнятливі вузли.

Наприклад, якщо спільноти з'єднані лише одним напрямленим каналом, у повній мережі він може спричинити щонайбільше одне зараження. Натомість TwoScale може імпортувати інфекцію до кількох різних вузлів спільноти-одержувача. Такі додаткові зараження можуть прискорювати внутрішнє поширення інфекції та її подальше передавання до інших спільнот.

4. Чисельна похибка синхронізації. Як описано в Розділі 3.5, планувальник оцінює інтенсивність за станом системи в середині інтервалу синхронізації та використовує її для наближеного обчислення інтеграла (5). Тому реалізований TwoScale може відрізнятися навіть від ідеального двомасштабного процесу на $\tilde{G}$.

Зауваження 1 (??? а треба??? Перший імпорт за випадкового розміщення контактів.). Нехай кінці міжспільнотних каналів вибрано рівномірно й незалежно від внутрішніх графів та інших наборів контактів, як у наших тестах. Якщо спільнота-одержувач ще повністю сприйнятлива, ціль її першого імпорту також рівномірна в повній мережі — після усереднення за випадковим розміщенням контактів. Двомасштабний метод має такий самий розподіл першої цілі. Для окремої зафіксованої мережі цілі не мусять збігатися. Однаковий розподіл першої цілі також не означає однакового розподілу часу першого імпорту. Наші тести показують невелику похибку в низці конфігурацій, де розкид внутрішніх часів зараження малий порівняно із середнім часом передавання через один міжспільнотний канал (Розділ 6.6).

Таким чином, заміна міжспільнотних контактів змінює не лише те, через які вузли може передаватися інфекція, а й можливі місця та кількість заражень. Ці механізми можуть діяти одночасно, тому їх не слід розглядати як незалежні доданки загальної похибки. Сам по собі їх аналіз ще не визначає ні загального напряму, ні величини розбіжностей між моделями.

4.3. Чи призводить агрегація до ранішого експорту?

У попередньому підрозділі показано, що агрегована інтенсивність передавання може бути як більшою, так і меншою за справжню залежно від стану вузлів-мостів. Однак порівняння інтенсивностей в окремому стані не визначає, як співвідносяться розподіли часу першого передавання інфекції. Виникає питання, чи може усереднення міжспільнотних контактів спричиняти систематичне зміщення цього часу.

Щоб ізолювати вплив втрати інформації про вузли-мости, розглянемо спрощену мережу: зв'язну спільноту-джерело V_0 з n вузлів та один зовнішній сприйнятливий вузол ℓ, який називатимемо листком. Листок з'єднаний із множиною $B \subset V_0$ із k вузлів-мостів; кожен канал має інтенсивність β_{out}. Усередині джерела діє SI-модель, а до зараження листка його наявність не впливає на внутрішнє поширення інфекції.

У повномережевій моделі листок може заразитися лише після зараження хоча б одного справжнього вузла-моста. Натомість у TwoScale агрегована вага зв'язку дорівнює $W_{0\ell} = k$, тому до зараження листка інтенсивність експорту становить

$$\lambda_{0\ell}(t) = \beta_{\text{out}} k \bar{y}_0(t).$$

Отже, у двомасштабній моделі можливість експорту залежить від загальної кількості інфікованих вузлів джерела, а не від стану конкретних мостів.

Розглянемо випадок, коли k вузлів-мостів вибрано рівномірно та незалежно від внутрішньої динаміки. Це дозволяє порівняти розподіли часу першого експорту з урахуванням випадкового розташування міжспільнотних контактів.

Твердження 2 (Стохастичне впорядкування часу першого експорту). *Нехай множину мостів B рівномірно вибрано серед усіх k-елементних підмножин V_0, незалежно від внутрішнього графа, початкового стану та випадковості подій. Позначимо через T^{Full} і T^{TwoScale} часи першого зараження листка відповідно у повномережевій моделі та в ідеальному двомасштабному процесі. Тоді*

$$\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t), \qquad t \geq 0.$$

Отже, час першого експорту в ідеальному TwoScale є стохастично меншим за відповідний час у Full. Зокрема, його середнє значення та квантилі не перевищують відповідних величин повномережевої моделі.

Доведення. До зараження листка поширення інфекції всередині V_0 не залежить від зовнішнього передавання. Тому обидві моделі можна порівняти за однією внутрішньою SI-траєкторією X_0 спільноти-джерела.

Позначимо через τ_u час зараження вузла u, а через $A_u(t) = (t - \tau_u)^+$ — тривалість його перебування в інфікованому стані до моменту t, де $(z)^+ = \max(z, 0)$.

У повномережевій моделі накопичена інтенсивність експорту до часу t визначається лише зараженими вузлами-мостами:

$$H_B(t) = \beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t).$$

У TwoScale відповідна накопичена інтенсивність визначається всіма вузлами джерела:

$$\bar{H}(t) = \beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \sum_{u \in V_0} A_u(t).$$

За рівномірного незалежного вибору B кожен вузол джерела має ймовірність k/n належати до множини мостів. Тому за заданої траєкторії X_0:

$$\mathbb{E}_B[H_B(t) \mid X_0] = \bar{H}(t).$$

Таким чином, накопичена інтенсивність TwoScale дорівнює математичному сподіванню накопиченої інтенсивності Full за випадковим розміщенням мостів. Однак рівність цих величин не означає рівності розподілів часу експорту.

Імовірність відсутності експорту до часу t дорівнює експоненті від від'ємної накопиченої інтенсивності. Оскільки функція $z \mapsto e^{-z}$ опукла, за нерівністю Єнсена

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t \mid X_0) &= \mathbb{E}_B[e^{-H_B(t)} \mid X_0] \\
&\geq e^{-\mathbb{E}_B[H_B(t) \mid X_0]} \\
&= e^{-\bar{H}(t)} \\
&= \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t \mid X_0).
\end{aligned}$$

Усереднення за внутрішніми траєкторіями X_0 завершує доведення.

Отриманий результат показує, що навіть коли агрегована інтенсивність відповідає математичному сподіванню справжньої інтенсивності, розподіли часу передавання можуть систематично відрізнятися. Причина полягає в нелінійній залежності ймовірності відсутності події від накопиченої інтенсивності: усереднення інтенсивностей не еквівалентне усередненню відповідних ймовірностей.

Водночас доведене впорядкування стосується розподілів після усереднення за випадковим розміщенням мостів. Воно не означає, що TwoScale передаватиме інфекцію раніше в кожному окремому запуску або для кожного фіксованого набору мостів. Результат також не встановлює величини зміщення часу експорту.

Окрім зміщення часу, агрегація може порушувати обмеження на допустимі маршрути передавання. Позначимо через $T_B = \min_{u\in B} \tau_u$ час зараження першого справжнього вузла-моста. У повномережевій моделі зараження листка не може відбутися раніше за T_B. Натомість в ідеальному TwoScale ймовірність такого передчасного експорту дорівнює

$$\mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} < T_B) = \mathbb{E}\left[1 - \exp\left(-\beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \int_0^{T_B} y_0(s)\, ds\right)\right]. \tag{8}$$

Цей вираз описує ймовірність того, що агрегована інтенсивність спричинить експорт ще до зараження будь-якого справжнього моста. Він показує, що навіть за близьких розподілів часу експорту дві моделі можуть відрізнятися допустимістю шляхів передавання. Саме тому в експериментах ми оцінюємо не лише часи зараження, а й частку обходів мостів.

Таким чином, для випадково розміщених мостів доведено напрям стохастичного зміщення першого експорту, але не його величину. Подальше питання полягає в тому, за яких властивостей внутрішнього поширення ця розбіжність може бути малою або значною. У наступному підрозділі розглянемо роль розкиду часів зараження вузлів відносно характерного часу міжспільнотного передавання.

4.4. Чи призводить агрегація до ранішого експорту?

Щоб окремо розглянути передавання з джерела, приєднаємо до зв'язної спільноти V_0 з n вузлів один сприйнятливий вузол ℓ. Такий зовнішній вузол далі називаємо листком. Він з'єднаний із k вузлами-мостами $B \subset V_0$; кожен канал має інтенсивність β_{out}. Усередині джерела діє SI-модель. До зараження листка він не впливає на поширення в джерелі.

У двомасштабній моделі $W_{0\ell} = k$, а до зараження листка $\bar{s}_\ell = 1$, тому $\lambda_{0\ell} = \beta_{\text{out}} k \bar{y}_0$. Позначимо час зараження вузла u через τ_u, а тривалість його перебування інфікованим до часу t — через $A_u(t) = (t - \tau_u)^+$, де $z^+ = \max(z, 0)$. Час зараження першого справжнього моста дорівнює $T_B = \min_{u\in B} \tau_u$.

Твердження 3 (Раніше передавання за випадкового розміщення мостів). *Нехай B рівномірно вибрано серед усіх k-елементних підмножин V_0 незалежно від внутрішнього графа, початкового стану та випадкових подій. Позначимо через T^{Full} та T^{TwoScale} часи першого зараження листка у повній мережі та в ідеальному двомасштабному процесі. Тоді*

$$\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t) \qquad \text{для всіх } t \geq 0.$$

Це стохастичне впорядкування (Shaked and Shanthikumar, 2007): імовірність ще не передати інфекцію до будь-якого заданого часу в двомасштабній моделі не більша. Середній час і кожен квантиль у двомасштабній моделі також не перевищують відповідних значень повної моделі. Твердження усереднює випадкове розміщення мостів; воно не означає раніше передавання в кожній парі запусків або для кожного фіксованого набору мостів.

Доведення. До зараження листка джерело розвивається самостійно. Візьмемо його SI-траєкторію X_0, продовжену після експорту, та незалежний поріг $E \sim \text{Exp}(1)$. Обидва часи можна записати через цю траєкторію:

$$T^{\text{Full}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t) \geq E\Big\},$$
$$T^{\text{TwoScale}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \sum_{u\in V_0} A_u(t) \geq E\Big\}.$$

У першому виразі внесок дають лише мости, у другому — всі вузли з вагою k/n. Другий вираз випливає з рівності $\int_0^t \bar{y}_0(s)\, ds = n^{-1} \sum_u A_u(t)$. За заданих траєкторії X_0 та набору мостів B імовірність ще не заразити листок у повній моделі дорівнює $\exp(-\beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t))$, а в двомасштабній моделі за заданої X_0 — $\exp(-\beta_{\text{out}}(k/n) \sum_u A_u(t))$.

За рівномірного незалежного вибору B маємо

$$\mathbb{E}\Big[\sum_{u\in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0\Big] = \frac{k}{n} \sum_u A_u(t).$$

Функція $z \mapsto e^{-\beta_{\text{out}} z}$ опукла. За нерівністю Єнсена усереднення першого виразу за B дає не менший результат, ніж підстановка усередненого внеску мостів. Отже, $\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t \mid X_0) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t \mid X_0)$. Усереднення за траєкторіями X_0 завершує доведення. □

Різниця є строгою, якщо в момент t тривалості перебування вузлів інфікованими відрізняються з додатною імовірністю й $0 < k < n$. Впорядкування зберігається, якщо мости рівномірно вибирати серед вузлів, крім початково зараженого: вилучення вузла, який заражений найдовше, лише зменшує середній внесок мостів. Спільний поріг у доведенні — спосіб математичного порівняння; в експериментах два симулятори мають незалежні потоки подій.

Розкид внеску випадково вибраних мостів дорівнює

$$\operatorname{Var}\Big(\beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0\Big) = \beta_{\text{out}}^2 \, k \, \frac{n-k}{n-1} \, \operatorname{Var}_u\big(A_u(t)\big), \tag{9}$$

Тут Var_u — дисперсія за всіма вузлами джерела, а випадковість ліворуч стосується вибору B за заданої траєкторії X_0. Після зараження всіх вузлів $\operatorname{Var}_u(A_u(t)) = \operatorname{Var}_u(\tau_u)$. Формула пояснює, чому для точності важливий розкид часів зараження всередині спільноти порівняно з часом $1/\beta_{\text{out}}$. Коли вузли заражаються майже одночасно, усереднення втрачає менше інформації про стан мостів. Саме по собі це ще не дає загальної межі похибки.

Той самий опис дає ймовірність обходу мостів. У повній мережі листок не може заразитися раніше за T_B. В ідеальній двомасштабній моделі

$$\mathbb{P}\big(T^{\text{TwoScale}} < T_B\big) = \mathbb{E}\Big[1 - \exp\Big(-\beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \int_0^{T_B} y_0(s)\, ds\Big)\Big], \tag{10}$$

Вираз вимірює шанс того, що внеску інших заражених вузлів уже вистачить для експорту, поки всі справжні мости ще сприйнятливі. Що більша накопичена інтенсивність до T_B, то більша ця умовна імовірність. Пізнє зараження мостів може її збільшувати. Для джерела-кліки середній час $\mathbb{E}[T_B]$ наведено в Додатку A.

4.5. Характеристика розбіжностей на основі часових масштабів

Формула (9) пов'язує втрату інформації про мости з розкидом часів зараження вузлів. Додаткові імпорти також залежать від того, як довго одержувач залишається сприйнятливим: їхня кількість визначається накопиченою інтенсивністю передавання. Тому для пояснення результатів порівнюємо два часові масштаби.

Нехай σ_T — стандартне відхилення часів зараження вузлів у спільноті. Воно характеризує розкид цих часів, а не весь час зараження спільноти. Середній час передавання через один активний міжспільнотний канал дорівнює $1/\beta_{\text{out}}$. Їхнє відношення дає безрозмірний показник

$$\rho = \beta_{\text{out}} \, \sigma_T, \tag{11}$$

Мале ρ означає, що розкид внутрішніх часів малий порівняно з очікуванням передавання через один канал. Ми перевіряємо, чи допомагає цей показник пояснити похибку; не виводимо з нього загального закону або гарантії точності.

Кількість міжспільнотних каналів k теж важлива. У (9) стандартне відхилення внеску мостів залежить від $\sqrt{k(n-k)/(n-1)}$, а інтенсивність імпортів пропорційна k. Тому простого спільного множника для цих механізмів немає. Ми залишаємо k поза означенням ρ та оцінюємо це рішення за даними. У ланцюгових тестах σ_T обчислено за часами зараження у Full й усереднено за спільнотами-джерелами та запусками (Розділ 6.6). Отже, тут це показник для аналізу вже отриманих результатів; оцінювання лише за локальними симуляторами ще не перевірено.

5. Як ми перевіряємо метод

5.1. Питання і тестові мережі

Тести побудовано від одного передавання до ланцюга спільнот. Це дає змогу спочатку побачити наслідки усереднення мостів, а потім перевірити, як відмінності змінюються після кількох переходів.

Серія	Структура	k	β	Запусків на комірку та модель
Кліка–листок	кліка-джерело $n = 100$ + один листок	2	0.005	10 000
Випадкове джерело–листок	джерело $n = 1000$, ASPL 1–6 із кроком 0.25, + один листок	1, 5	0.003	400 (40 × 10)
Ланцюг клік	$L = 10$ клік із $n = 1000$	1	0.003	400 (40 × 10)
Ланцюги різних розмірів	$L = 10$, $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$, ASPL 1–6 із кроком 1	1, 5	0.003	400 (40 × 10)

Таблиця 2: Параметри тестів. Кожна комірка перебору має 40 реалізацій мережі, по 10 повторів контактів між спільнотами й випадкових подій на кожній: 400 пар запусків. ASPL — цільова середня довжина найкоротшого шляху всередині спільноти; 1 означає повний граф.

Кліка–листок. До джерела зі 100 вузлів, кожен із яких контактує з усіма іншими, приєднано один зовнішній вузол через $k = 2$ мости. Це простий тест часу експорту й обходу мостів.

Випадкова спільнота–листок. Джерело має $n = 1000$ вузлів. Змінюємо його внутрішню структуру, щоб дослідити зв'язок між внутрішнім поширенням і передаванням назовні.

Ланцюги спільнот. З'єднуємо $L = 10$ спільнот у лінію, по k ребер між сусідніми спільнотами. Інфекція починається у спільноті 0. Ланцюг клік показує випадок швидкого внутрішнього поширення, а перебір розмірів і структур — зміну та накопичення похибки. Параметри наведено в Таблиці 2.

Усі тести мають SI-динаміку, одиничні ваги контактів, $\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = \beta$ та крок синхронізації $\tau = 1$ (Алгоритм 1). Внутрішню структуру описуємо середньою довжиною найкоротшого шляху (ASPL): середньою кількістю ребер у найкоротших шляхах між парами вузлів. ASPL 1 відповідає повному графу.

Випадковий зв'язний граф отримуємо з рівномірно випадкового дерева з міченими вузлами, додаючи випадкові ребра. Їхню кількість підбираємо так, щоб ASPL відрізнялася від цілі не більше ніж на 0.1. У цій побудові довші шляхи супроводжуються меншою середньою кількістю сусідів. Наприклад, за цільової ASPL 6 середній степінь становить від 2.08 для $n = 50$ до 3.4 для $n = 1000$. Тому ці тести не відокремлюють вплив довжини шляхів від щільності контактів.

Кінці міжспільнотних ребер вибираємо рівномірно й незалежно для кожного інтерфейсу та повтору.[1] Початковий заражений вузол випадковий і спільний для двох симуляторів; він може бути мостом. У тесті кліка–листок початковий вузол кліки фіксований.

Кожна пара запусків Full і TwoScale має ті самі граф, міжспільнотні контакти та початковий вузол. Потоки випадкових подій у двох моделях незалежні. Отже, «парні запуски» означають спільну постановку, а не однакові послідовності заражень.

Основний горизонт спостереження дорівнює 1000 для кліки–листка та 30 000 для інших тестів. У двох запусках Full остання спільнота не була заражена до 30 000, тому їх продовжили до 40 000 (Додаток C). Усі часи, використані для метрик, були спостережені; замість відсутніх подій не підставляли час завершення запуску. Ці метрики порівнюють часи подій, а не ймовірності завершення на різних горизонтах.

Ланцюг клік із $n = 1000$ і $k = 1$ — це комірка ASPL 1 у переборі розмірів. Його показано окремо як зручний базовий випадок, але він не є додатковою незалежною серією запусків.

5.2. Що порівнюємо

У тестах із листком вимірюємо час його першого зараження T_{export} та час зараження першого справжнього моста T_B. Для ланцюга T_c — час першого зараження спільноти c від початку запуску. Час досягнення останньої, десятої спільноти дорівнює T_9.

Три показники відповідають на різні питання:

- **Чи прибуває інфекція раніше?** Відносний зсув медіани $b_c = 100\,[\text{med}(T_c^{\text{TwoScale}}) - \text{med}(T_c^{\text{Full}})]/\text{med}(T_c^{\text{Full}})$ показує напрямок відмінності. Від'ємне значення означає раніше прибуття в TwoScale.

[1] У тестах «джерело–листок» мости вибирають серед усіх вузлів, крім одного з фіксованою міткою. Випадкові графи та рівномірно вибраний початковий вузол мають однаковий закон за перемічування вузлів. Тому після такого усереднення виключення фіксованої мітки не змінює розподілу часу експорту, і порівняння з Твердження 3 застосовне.

- **Наскільки відрізняються розподіли?** Для кожної моделі впорядковуємо R часів за зростанням і обчислюємо $W_1 = R^{-1}\sum_r |T^{\text{TwoScale}}_{(r)} - T^{\text{Full}}_{(r)}|$. Це відстань Вассерштайна-1 між емпіричними розподілами.

  Подаємо її у відсотках від середнього часу Full: $e_W = 100\, W_1/\overline{T}^{\text{Full}}$. Тут зіставляються однакові місця у впорядкованих вибірках, а не початкові пари запусків.

- **Чи можливий перехід через справжні контакти?** Частка обходу мостів — відсоток переходів TwoScale, які відбулися до зараження будь-якого справжнього вузла-моста в джерелі.

Додатна відстань e_W сама по собі ще не означає систематичної похибки: скінченні вибірки з одного розподілу теж відрізняються.

Для локального переходу порівнюємо середні затримки $T_c - T_{c-1}$. Окремо зіставляємо перший перехід з переходами 2–9, для яких сумарна затримка дорівнює $T_9 - T_1$. Це допомагає відрізнити похибку окремого переходу від відмінності, накопиченої від початку запуску.

5.3. Як оцінюємо випадкові відмінності

Запуски на одному графі не є окремими незалежними реалізаціями мережі. Тому довірчі інтервали обчислюємо блоковим бутстрепом: випадково вибираємо з поверненням цілі мережеві блоки й залишаємо разом усі десять повторів кожного вибраного блока. Для підсумкових показників ланцюга робимо 2000 таких вибірок. Межами 95% інтервалу є 2.5-й і 97.5-й процентилі отриманих значень.

Для e_W також використовуємо перестановочний тест. У кожній парі запусків випадково міняємо мітки Full та TwoScale з імовірністю $1/2$ і знову обчислюємо відстань. Повторюємо це 2000 разів. Якщо за відсутності відмінності між методами мітки в парі можна обмінювати, такий розподіл показує величини відстані, сумісні з випадковими коливаннями скінченної вибірки.

Його 95-й процентиль використовуємо як верхній орієнтир випадкової розбіжності. Разом із ним подаємо p-значення: воно характеризує, наскільки незвичною є спостережувана відстань за цього припущення. Значення нижче порога не доводить, що моделі однакові. Перевірки окремих конфігурацій не мають поправки на множинні порівняння, тому їх не трактуємо як один спільний тест усієї серії. Коли дані окремих запусків недоступні, наближену очікувану відстань між двома вибірками можна оцінити за формулою з Додатка B; це не заміна перестановочного p-значення.

Початкові значення генераторів подій залежать від цільової ASPL, мережевого блока та номера повтору, але не від n чи k. Тому різні розміри спільнот і кількості міжспільнотних ребер використовують спільні початкові значення генераторів. Це пов'язує випадкові коливання між конфігураціями; узгоджена тенденція в кількох комірках не є набором незалежних підтверджень.

5.4. Перевірки повного Gillespie

Для кліки з рівномірно розміщеними мостами середній час зараження першого моста відомий аналітично (Додаток A). Порівнюємо з ним результати Full для чотирьох розмірів клік і двох кількостей міжспільнотних ребер. У цих перевірках відхилення середнього T_B від формули не перевищувало 2.3 стандартної похибки.

За одного ребра після зараження моста листок очікує передавання в середньому $1/\beta = 333.3$ одиниці часу. Виміряні середні 326.5–354.0 узгоджувалися з цим значенням у межах випадкової похибки (Таблиця 3). Це перевірка узгодженості реалізації Full з відомими формулами, а не доведення точності двомасштабного наближення.

Література

Ajelli, M., Gonçalves, B., Balcan, D., Colizza, V., Hu, H., Ramasco, J.J., Merler, S., Vespignani, A., 2010. Comparing large-scale computational approaches to epidemic modeling: Agent-based versus structured metapopulation models. BMC Infectious Diseases 10, 190. doi:10.1186/1471-2334-10-190.

Anderson, D.F., 2007. A modified next reaction method for simulating chemical systems with time dependent propensities and delays. The Journal of Chemical Physics 127, 214107. doi:10.1063/1.2799998.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2009. Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 21484–21489. doi:10.1073/pnas.0906910106.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2010. Modeling the spatial spread of infectious diseases: The global epidemic and mobility computational model. Journal of Computational Science 1, 132–145. doi:10.1016/j.jocs.2010.07.002.

Ball, F., Mollison, D., Scalia-Tomba, G., 1997. Epidemics with two levels of mixing. The Annals of Applied Probability 7, 46–89.

Barbosa, H., Barthelemy, M., Ghoshal, G., James, C.R., Lenormand, M., Louail, T., Menezes, R., Ramasco, J.J., Simini, F., Tomasini, M., 2018. Human mobility: Models and applications. Physics Reports 734, 1–74. doi:10.1016/j.physrep.2018.01.001.

Cao, Y., Gillespie, D.T., Petzold, L.R., 2005. The slow-scale stochastic simulation algorithm. The Journal of Chemical Physics 122, 014116.

Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., Leskovec, J., 2021. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature 589, 82–87. doi:10.1038/s41586-020-2923-3.

Colizza, V., Pastor-Satorras, R., Vespignani, A., 2007. Reaction–diffusion processes and metapopulation models in heterogeneous networks. Nature Physics 3, 276–282. doi:10.1038/nphys560.

Colizza, V., Vespignani, A., 2008. Epidemic modeling in metapopulation systems with heterogeneous coupling pattern: Theory and simulations. Journal of Theoretical Biology 251, 450–467. doi:10.1016/j.jtbi.2007.11.028.

Danon, L., Ford, A.P., House, T., Jewell, C.P., Keeling, M.J., Roberts, G.O., Ross, J.V., Vernon, M.C., 2011. Networks and the epidemiology of infectious disease. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2011, 284909. doi:10.1155/2011/284909.

Ethier, S.N., Kurtz, T.G., 1986. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley, New York.

Eubank, S., Guclu, H., Kumar, V.S.A., Marathe, M.V., Srinivasan, A., Toroczkai, Z., Wang, N., 2004. Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. Nature 429, 180–184. doi:10.1038/nature02541.

Gibson, M.A., Bruck, J., 2000. Efficient exact stochastic simulation of chemical systems with many species and many channels. The Journal of Physical Chemistry A 104, 1876–1889.

Gillespie, D.T., 1977. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. The Journal of Physical Chemistry 81, 2340–2361. doi:10.1021/j100540a008.

Gomes, C., Thule, C., Broman, D., Larsen, P.G., Vangheluwe, H., 2018. Co-simulation: A survey. ACM Computing Surveys 51, 49:1–49:33.

Haseltine, E.L., Rawlings, J.B., 2002. Approximate simulation of coupled fast and slow reactions for stochastic chemical kinetics. The Journal of Chemical Physics 117, 6959–6969.

Keeling, M.J., Eames, K.T.D., 2005. Networks and epidemic models. Journal of The Royal Society Interface 2, 295–307. doi:10.1098/rsif.2005.0051.

Kerr, C.C., Stuart, R.M., Mistry, D., Abeysuriya, R.G., Rosenfeld, K., Hart, G.R., Núñez, R.C., Cohen, J.A., Selvaraj, P., Hagedorn, B., George, L., Jastrzebski, M., Izzo, A.S., Fowler, G., Palmer, A., Delport, D., Scott, N., Kelly, S.L., Bennette, C.S., Wagner, B.G., Chang, S.T., Oron, A.P., Wenger, E.A., Panovska-Griffiths, J., Famulare, M., Klein, D.J., 2021. Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions. PLoS Computational Biology 17, e1009149. doi:10.1371/journal.pcbi.1009149.

Kiss, I.Z., Miller, J.C., Simon, P.L., 2017. Mathematics of Epidemics on Networks: From Exact to Approximate Models. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-50806-1.

Kuryliak, Y., Emmerich, M., 2025. Towards complexity reduction of large-scale epidemic simulation in two-scale networks, in: Proceedings of the Modern Machine Learning Technologies Workshop (MoMLeT 2025), pp. 327–336. URL: https://ceur-ws.org/Vol-4004/.

Kuryliak, Y., Emmerich, M.T.M., Dosyn, D., 2025. Simulating epidemic peak dynamics on complex networks using efficient gillespie algorithms. Infection, Genetics and Evolution 132, 105768. doi:10.1016/j.meegid.2025.105768.

Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., Vespignani, A., 2015. Epidemic processes in complex networks. Reviews of Modern Physics 87, 925–979. doi:10.1103/RevModPhys.87.925.

Shaked, M., Shanthikumar, J.G., 2007. Stochastic Orders. Springer, New York.

Vestergaard, C.L., Génois, M., 2015. Temporal gillespie algorithm: Fast simulation of contagion processes on time-varying networks. PLoS Computational Biology 11, e1004579. doi:10.1371/journal.pcbi.1004579.